Sim. A lista de materiais fica melhor assim, porque separa claramente:

1. a infraestrutura fixa da estação
2. o módulo removível do ESP32
3. os itens de interconexão entre ambos

Vou refazer a relação completa de materiais já assumindo essa arquitetura modular e removível.

Arquitetura adotada

A estação passa a ter quatro subconjuntos:

1. subconjunto A: abrigo de radiação e sensor BME280
2. subconjunto B: caixa de eletrônica com alimentação e interconexões fixas
3. subconjunto C: ESP32 devkit removível
4. subconjunto D: estrutura mecânica de fixação externa

O princípio é este: tudo que é permanente fica montado na caixa; o ESP32 entra como módulo encaixável e pode ser retirado depois sem dessoldagem.

1. subconjunto A: sensor e abrigo

1. 1 módulo BME280 com interface I²C
2. 1 suporte interno para o BME280
   Função: manter o sensor centralizado dentro do abrigo, sem contato direto com as paredes.
3. 1 peça superior do abrigo de radiação
4. 1 peça inferior do abrigo de radiação
5. 6 peças intermediárias do abrigo de radiação
   Esse número pode ser ajustado depois, mas é uma base coerente.
6. 1 suporte de fixação do abrigo ao mastro ou base
7. filamento PETG branco, 1,75 mm, 1 rolo de 1 kg
8. 1 cabo de 4 vias entre o BME280 e a caixa da eletrônica
   Linhas:

- VCC
- GND
- SDA
- SCL

9. 1 prensa-cabo para a saída do cabo do sensor da caixa, se o cabo entrar fixo pela caixa

2. subconjunto B: infraestrutura fixa dentro da caixa

Aqui fica tudo que não precisa ser removido.

10.1 caixa de proteção IP65 ou superior

11.1 placa universal perfurada, ou uma pequena placa base de montagem
Essa placa será a “placa-mãe” fixa da estação.

12.2 barras de soquete fêmea com passo de 2,54 mm, compatíveis com o ESP32 devkit escolhido
Esse é o item central da modularidade. O ESP32 será apenas encaixado nesses soquetes.

Observação: o comprimento e a quantidade de pinos dependem do modelo exato do seu ESP32. Em geral, usam-se duas barras paralelas.

13.1 suporte mecânico interno para a placa base
Pode ser:

- 4 espaçadores com parafusos, ou
- um suporte impresso em 3D

14.1 conjunto de conectores de interligação interna
Recomendação:

- bornes de parafuso para alimentação
- conector JST para bateria
- borne ou JST para o cabo do BME280

15.1 chave liga/desliga fixa na caixa

16.1 ou 2 prensa-cabos para a caixa
Tipicamente:

- 1 para o cabo do sensor
- 1 para eventual acesso organizado ao carregamento ou passagem auxiliar

17.1 ou 2 sachês pequenos de sílica gel para a caixa

18.vedação complementar, se necessário
Pode ser:

- a vedação original da caixa
- silicone neutro
- junta de borracha

3. subconjunto C: módulo removível do ESP32

19.1 ESP32 devkit
Pode ser DevKit V1, NodeMCU-32S ou equivalente.

20.2 barras de pinos macho, caso o ESP32 não venha já com headers soldados
Muitos devkits já vêm com os headers, mas isso deve ser conferido.
Se não vierem soldados, será necessário soldá-los no ESP32 para que ele possa ser encaixado no soquete fêmea da placa base.

21.1 cabo USB de dados para programação do ESP32

Observação importante: o ESP32 não deve receber solda direta de fios do projeto. Ele deve apenas:

- encaixar nos soquetes
- eventualmente ser preso por suporte ou guia mecânica
- ser retirável sem dessoldagem

4. subconjunto D: alimentação fixa por bateria

22.1 célula 18650 recarregável

23.1 suporte para 1 célula 18650

24.1 módulo TP4056 com proteção
Preferir a versão com proteção contra:

- sobrecarga
- sobredescarga
- curto-circuito

25.1 conversor step-up de 3,7 V para 5 V

26.1 conector de alimentação entre a bateria e a placa base
Preferencialmente JST, para permitir manutenção.

27.1 acesso externo ou semiacessível para recarga da bateria
Pode ser:

- deixar a porta do TP4056 acessível pela caixa
  ou
- prever abertura/alinhamento próprio no projeto da caixa

28.1 carregador USB 5 V para recarga

29.eventualmente 1 fusível adicional ou proteção complementar
Não é obrigatório para a versão 1, mas melhora a robustez.

5. interconexões elétricas da arquitetura removível

Aqui está a diferença fundamental em relação à montagem “não removível”.

30.fios internos entre:

- TP4056 e suporte da bateria

- TP4056 e step-up
- step-up e placa base
- placa base e chave
- placa base e soquetes do ESP32
- placa base e conector do BME280

31.tubo termo-retrátil

32.solda para eletrônica

33.fluxo de solda

34.fita isolante, apenas como apoio, não como solução principal

35.eventualmente cola quente apenas para alívio mecânico de cabos
Não usar cola quente para prender o ESP32 de forma permanente.

6. fixação mecânica externa

36.1 estrutura de fixação externa
Pode ser:

- tubo de PVC rígido
- pequeno mastro metálico
- suporte de parede
- haste estrutural

37.abraçadeiras plásticas de nylon

38.abraçadeiras metálicas, parafuso em U ou cintas de fixação, conforme o suporte

39.kit de parafusos, porcas e arruelas
Um conjunto mínimo razoável:

- 8 parafusos M3
- 8 porcas M3
- 16 arruelas M3

40.4 espaçadores para a placa interna, caso não use suporte impresso

7. ferramental necessário

41.impressora 3D

42.computador

43.ferro de solda

44.alicate de corte

45.alicate de bico

46.chaves pequenas

47.multímetro

48.ferramenta para desencapar fios

49.eventualmente furadeira e brocas

8. software e arquivos

50.arquivos STL do abrigo

51.arquivo do suporte do sensor

52.arquivo do suporte de fixação externa

53.software de fatiamento

54.ambiente de programação do ESP32

55.bibliotecas do BME280

56.firmware da estação

9. itens que ficam explicitamente fora desta versão

57.BMP280

58.SHT30

59.DHT11

60.DHT22

61.anemômetro

62.pluviômetro

63.painel solar

64.cartão microSD

65.LoRa

10.diferença principal em relação à BOM anterior

Antes, o ESP32 era apenas um componente da montagem. Agora, ele passa a ser um módulo removível. Isso exige alguns itens que antes podiam ser omitidos:

- soquetes fêmea para o ESP32
- headers macho no ESP32, se ele não vier pronto
- conectores organizados na placa base
- proibição prática de soldar fios diretamente no ESP32

- organização mecânica interna para permitir extração da placa

Esses são os itens que tornam a reutilização realista.

11.lista mínima de compra já consolidada para a arquitetura removível

A lista operacional, pronta para compra, fica assim:

1. 1 ESP32 devkit
2. 1 módulo BME280 I²C
3. 1 placa universal perfurada
4. 2 barras de soquete fêmea 2,54 mm compatíveis com o ESP32
5. 2 barras de pinos macho, se o ESP32 não vier com headers
6. 1 célula 18650
7. 1 suporte para 18650
8. 1 módulo TP4056 com proteção
9. 1 conversor step-up de 3,7 V para 5 V

10.1 chave liga/desliga

11.1 conjunto de conectores internos, preferencialmente JST e/ou bornes

12.1 cabo de 4 vias para o sensor

13.1 a 2 m de fio flexível

14.1 kit de termo-retrátil

15.1 caixa IP65

16.1 ou 2 prensa-cabos

17.1 ou 2 sachês de sílica gel

18.1 rolo de PETG branco 1,75 mm

19.1 peça superior do abrigo

20.1 peça inferior do abrigo

21.6 peças intermediárias do abrigo

22.1 suporte do BME280

23.1 suporte de fixação do abrigo

24.1 estrutura externa de fixação

25.abraçadeiras plásticas

26.kit de parafusos, porcas e arruelas M3

27.4 espaçadores

28.solda

29.fluxo

30.cabo USB de dados para programar o ESP32

31.carregador USB 5 V para recarregar a bateria

32.recomendação prática

Para o seu caso, eu faria assim:

- ESP32 encaixado em soquetes
- bateria conectada por JST
- BME280 ligado a borne ou JST
- TP4056 e step-up fixos na caixa
- nenhuma solda direta de fio no ESP32

Esse arranjo preserva a placa, simplifica manutenção e ainda permite trocar o ESP32 por outro, se um dia houver defeito.

No próximo passo, eu posso transformar essa BOM em uma tabela formal para LaTeX, já com colunas do tipo: item, quantidade, função, removível/fixo e observações.